Fundamentos de la aritmética

# ¿Por qué $1 + 1 = 2$?

## Tres demostraciones axiomáticas

Construcción ordinal, construcción cardinal y sistema deductivo de tipo Hilbert

**Objetivo.** Demostrar una igualdad elemental sin tomarla como axioma ni presuponerla en la definición de la suma. El resultado será el mismo, pero cambiará el objeto de la prueba: un ordinal finito, un cardinal finito o una fórmula deducida formalmente.

## Índice


1. **Marco de trabajo y convenciones** 2
2. **Primera demostración: el punto de vista ordinal** 2
3. **Segunda demostración: el punto de vista cardinal** 3
4. **¿Por qué coinciden en los números naturales?** 4
5. **Tercera demostración: un sistema de tipo Hilbert** 5
6. **Derivación formal de $1 + 1 = 2$** 6
7. **Alcance de las pruebas y contexto histórico** 7



Edición ampliada · Octubre de 2026
Texto en castellano con notación matemática estándar. Sin código fuente ni apéndice de programación.

# 1 Marco de trabajo y convenciones

Consideramos tres interpretaciones complementarias de la aritmética elemental. Las dos primeras se desarrollan en la teoría de conjuntos **ZF**; la tercera utiliza un lenguaje formal de primer orden con las ecuaciones recursivas de la suma. En ninguna de las tres se necesita el axioma de elección.

Para evitar confundir operaciones que, en general, son distintas, escribiremos $+_{\mathrm{ord}}$ para la suma *ordinal* y $+_{\mathrm{card}}$ para la suma *cardinal*. El signo $+$ sin subíndice se reservará para el cálculo formal de la aritmética de primer orden.

# 2 Primera demostración: el punto de vista ordinal

## 2.1 Los naturales como ordinales de von Neumann

Los ordinales de von Neumann se caracterizan porque cada ordinal es el conjunto de los ordinales que lo preceden. Definimos

$$0 := \varnothing, \qquad S(\alpha) := \alpha \cup \{\alpha\}. \tag{1}$$

Los dos primeros sucesores son

$$1 := S(0) = \{0\} = \{\varnothing\}, \tag{2}$$
$$2 := S(1) = \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}. \tag{3}$$

La definición de 2 es **previa e independiente** de la suma; por tanto, no estamos definiendo 2 como $1 + 1$.

## 2.2 Definición de la suma ordinal

Para ordinales $\alpha, \beta$, la suma se define por recursión *sobre el segundo argumento*. Si $\lambda$ es un ordinal límite no nulo, las cláusulas son

$$\alpha +_{\mathrm{ord}} 0 := \alpha, \qquad \text{(O1)} \tag{4}$$
$$\alpha +_{\mathrm{ord}} S(\beta) := S(\alpha +_{\mathrm{ord}} \beta), \qquad \text{(O2)} \tag{5}$$
$$\alpha +_{\mathrm{ord}} \lambda := \sup_{\beta<\lambda} (\alpha +_{\mathrm{ord}} \beta). \qquad \text{(O3)} \tag{6}$$

La existencia de esta operación se fundamenta en el teorema de recursión transfinita de ZF. La regla (O3) completa la definición para los ordinales límite, pero no se utiliza en este cálculo finito.

## 2.3 Deducción

Sustituimos 1 por $S(0)$, aplicamos (O2) y después (O1):

$$\begin{aligned} 1 +_{\mathrm{ord}} 1 &= 1 +_{\mathrm{ord}} S(0) && \text{definición de } 1 \\ &= S(1 +_{\mathrm{ord}} 0) && \text{por (O2)} \\ &= S(1) && \text{por (O1)} \\ &= 2 && \text{definición de } 2. \end{aligned} \tag{7}$$

**Conclusión ordinal:** $\boxed{1 +_{\mathrm{ord}} 1 = 2}$. Es una consecuencia de las definiciones de sucesor y de suma, no un nuevo axioma.

# 3 Segunda demostración: el punto de vista cardinal

## 3.1 Equipotencia y cardinalidad

Dos conjuntos $A$ y $B$ son *equipotentes*, $A \simeq B$, cuando existe una biyección $A \to B$. Para un conjunto finito $A$, su cardinal $|A|$ es el único ordinal finito $n$ equipotente a $A$. Así,

$$|\varnothing| = 0, \qquad |\{0\}| = 1, \qquad |\{0,1\}| = 2. \tag{8}$$

Esta identificación de cardinales finitos con ordinales finitos es una convención bien definida y no presupone ningún resultado sobre la suma.

## 3.2 ¿Por qué es necesaria una unión disjunta?

No podemos definir en general la suma cardinal como $|A \cup B|$, porque $A$ y $B$ podrían tener elementos comunes. Definimos la *unión disjunta etiquetada* mediante

$$A \sqcup B := (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\}). \tag{9}$$

Como $0 \neq 1$, los dos conjuntos del miembro derecho son disjuntos. Para los cardinales finitos $\kappa = |A|$ y $\mu = |B|$, la suma cardinal es

$$\kappa +_{\text{card}} \mu := |A \sqcup B|. \tag{10}$$

La definición no depende de los representantes elegidos: unas biyecciones $f : A \to A'$ y $g : B \to B'$ inducen la biyección $(a,0) \mapsto (f(a),0)$ y $(b,1) \mapsto (g(b),1)$ entre las dos uniones disjuntas.

## 3.3 Biyeción explícita que demuestra la igualdad

Tomamos $A = B = 1 = \{0\}$. Entonces

$$1 \sqcup 1 = (\{0\} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\}) = \{(0,0),(0,1)\}. \tag{11}$$

Construimos la función

$$f : 2 \longrightarrow 1 \sqcup 1, \qquad f(0) = (0,0), \qquad f(1) = (0,1). \tag{12}$$

La función es *inyectiva*, porque $(0,0) \neq (0,1)$, y es *sobreyectiva*, porque su imagen contiene los dos elementos de $1 \sqcup 1$. Por consiguiente, $f$ es una biyección y

$$\boxed{1 +_{\text{card}} 1 = |1 \sqcup 1| = |2| = 2}. \tag{13}$$

**Conclusión cardinal.** El cálculo no utiliza la definición recursiva de la suma ordinal: solo requiere la unión disjunta, la equipotencia y una biyección concreta.

# 4 ¿Por qué coinciden en los números naturales?

Las dos demostraciones anteriores tienen puntos de partida distintos. Sin embargo, podemos probar que coinciden para *todos* los naturales.

**Proposición 1.** Para cualesquiera $n, m \in \omega$, la suma ordinal finita representa el cardinal de la unión disjunta:

$$\boxed{n +_{\text{ord}} m = |n \sqcup m| = n +_{\text{card}} m}. \tag{14}$$

*Demostración.* Fijamos $n$ y procedemos por inducción sobre $m$, construyendo una biyección $g_m : n \sqcup m \longrightarrow n +_{\text{ord}} m$.

*Caso inicial ($m = 0$).* Como $n \sqcup 0 = n \times \{0\}$, la función $(i, 0) \mapsto i$ es una biyección sobre $n = n +_{\text{ord}} 0$.

*Paso inductivo.* Supongamos que $g_m : n \sqcup m \to n +_{\text{ord}} m$ es biyectiva. Por definición de sucesor, $S(m) = m \cup \{m\}$ y, por tanto, $n \sqcup S(m)$ es la unión de $n \sqcup m$ con un único elemento nuevo, $(m, 1)$. Extendemos $g_m$ definiendo

$$g_{S(m)}(x) := \begin{cases} g_m(x), & x \in n \sqcup m, \\ n +_{\text{ord}} m, & x = (m, 1). \end{cases} \tag{15}$$

La nueva imagen es la de $g_m$ junto con el ordinal $n +_{\text{ord}} m$, que no pertenece a ese mismo ordinal. Así, $g_{S(m)}$ es una biyección de $n \sqcup S(m)$ sobre

$$(n +_{\text{ord}} m) \cup \{n +_{\text{ord}} m\} = S(n +_{\text{ord}} m) = n +_{\text{ord}} S(m). \tag{16}$$

Por inducción queda demostrada la proposición. □

**Observación 1.** Es esencial escribir $|n \sqcup m|$ en (14). El objeto $n \sqcup m$ es un *conjunto de elementos etiquetados*; en general, no es literalmente el ordinal $n +_{\text{ord}} m$. Tienen la misma *cardinalidad*, como prueba la biyección.

## 4.1 Un contraste que aparece en el infinito

La suma ordinal no es conmutativa en general, mientras que la cardinal sí lo es:

$$1 +_{\text{ord}} \omega = \omega, \qquad \omega +_{\text{ord}} 1 > \omega, \tag{17}$$

$$1 +_{\text{card}} \aleph_0 = \aleph_0, \qquad \aleph_0 +_{\text{card}} 1 = \aleph_0. \tag{18}$$

En el caso finito, este contraste desaparece por el resultado de la proposición.

# 5 Tercera demostración: un sistema de tipo Hilbert

## 5.1 ¿Qué significa «sistema axiomático de Hilbert»?

Conviene distinguir dos nociones históricas. Hilbert formuló sistemas de axiomas *estructurales*, por ejemplo para la geometría y los números reales, y, posteriormente, con Bernays y otros colaboradores, impulsó la *formalización deductiva* de las demostraciones. No existe un único conjunto universal de «axiomas de Hilbert para los naturales» que pueda identificarse sin más con la aritmética de Peano.

Aquí adoptaremos la interpretación técnica habitual: **un cálculo lógico de primer orden de estilo Hilbert**, con esquemas de axiomas lógicos y una regla deductiva esencial (*modus ponens*), al que añadimos los axiomas aritméticos necesarios. La elección es explícita y matemáticamente verificable.

## 5.2 Lenguaje, términos y numerales

El lenguaje $\mathcal{L} = \{0, S, +, =\}$ dispone de una constante $0$, una función unaria $S$ (sucesor), una función binaria $+$ y la igualdad. Las variables recorren los números naturales. Los numerales no son operaciones nuevas, sino abreviaturas:

$$\overline{0} := 0, \qquad \overline{1} := S(0), \qquad \overline{2} := S(S(0)). \tag{19}$$

En adelante, 1 y 2 abrevian $\overline{1}$ y $\overline{2}$.

## 5.3 Esquemas lógicos y reglas de inferencia

Podemos tomar como base proposicional, para fórmulas arbitrarias $P, Q, R$, los esquemas

$$\begin{aligned}
&\text{H1} \quad P \to (Q \to P),\\
&\text{H2} \quad (P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)),\\
&\text{H3} \quad (\neg Q \to \neg P) \to ((\neg Q \to P) \to Q).
\end{aligned}$$

Se añaden los esquemas de primer orden (con las condiciones habituales sobre la sustitución libre)

$$\begin{aligned}
&\text{Q1} \quad \forall x\, \varphi(x) \to \varphi(t),\\
&\text{Q2} \quad \forall x (P \to Q) \to (P \to \forall x Q), \quad x \notin \mathrm{FV}(P).
\end{aligned}$$

Las reglas son el *modus ponens* y la generalización universal:

$$\text{MP}: \ \frac{P \qquad P \to Q}{Q}, \qquad \text{Gen}: \ \frac{P}{\forall x P}. \tag{20}$$

Para la igualdad, utilizaremos instancias de los esquemas de congruencia y transitividad

$$\begin{aligned}
&\text{E}_{\text{c}} \quad s = t \to S(s) = S(t),\\
&\text{E}_{\text{t}} \quad s = t \to ((t = r) \to (s = r)).
\end{aligned}$$

Estos esquemas son válidos en lógica de primer orden con igualdad y pueden deducirse del principio general de sustitución de iguales. No presuponen ninguna propiedad especial de la suma.

# 6 Derivación formal de $1 + 1 = 2$

## 6.1 Los dos únicos axiomas aritméticos necesarios

Los axiomas recursivos de la suma, expresados como enunciados cerrados, son

$$\forall x\,(x + 0 = x), \tag{A0}$$
$$\forall x\,\forall y\,\big(x + S(y) = S(x + y)\big). \tag{AS}$$

No presuponemos que $1 + 1 = 2$, y **no necesitamos inducción** para deducir esta igualdad particular.

## 6.2 Prueba línea por línea

Para presentar fórmulas largas sin perder precisión, introducimos únicamente como *abreviaturas metalingüísticas*

$$u := S(0) + S(0), \qquad v := S(S(0) + 0), \qquad w := S(S(0)). \tag{21}$$

En la tabla, cualquier aparición de $u$, $v$ o $w$ se entiende expandida mediante estas expresiones; no se han añadido nuevos símbolos al lenguaje $\mathcal{L}$.

| Paso | Fórmula | Justificación |
|---|---|---|
| 1 | $\forall x\,(x + 0 = x)$ | Axioma A0 |
| 2 | $\forall x\,(x + 0 = x) \to (S(0) + 0 = S(0))$ | Q1; $x := S(0)$ |
| 3 | $S(0) + 0 = S(0)$ | MP, 1 y 2 |
| 4 | $\forall x \forall y\,(x + S(y) = S(x + y))$ | Axioma AS |
| 5 | $\forall x \forall y\,(x + S(y) = S(x + y)) \to \forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y))$ | Q1; $x := S(0)$ |
| 6 | $\forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y))$ | MP, 4 y 5 |
| 7 | $\forall y\,(S(0) + S(y) = S(S(0) + y)) \to (u = v)$ | Q1; $y := 0$ |
| 8 | $u = v$ | MP, 6 y 7 |
| 9 | $(S(0) + 0 = S(0)) \to (v = w)$ | Congruencia $\mathrm{E_c}$ |
| 10 | $v = w$ | MP, 3 y 9 |
| 11 | $(u = v) \to ((v = w) \to (u = w))$ | Transitividad $\mathrm{E_t}$ |
| 12 | $(v = w) \to (u = w)$ | MP, 8 y 11 |
| 13 | $u = w$ | MP, 10 y 12 |

Al expandir las abreviaturas en el paso 13 y aplicar solo la definición de los numerales, obtenemos

$$S(0) + S(0) = S(S(0)) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{1 + 1 = 2}. \tag{22}$$

La prueba formal concluye exactamente en el paso 13; la expresión habitual $1 + 1 = 2$ es una reescritura tipográfica de la misma fórmula.

# 7 Alcance de las pruebas y contexto histórico

## 7.1 Tres interpretaciones, un mismo resultado finito

| Enfoque | Objetos y definiciones | Punto decisivo de la prueba |
|---|---|---|
| Ordinal | $0 = \varnothing$, sucesor $S$, suma por recursión ordinal. | $1 +_{\text{ord}} S(0) = S(1 +_{\text{ord}} 0) = S(1)$. |
| Cardinal | Equipotencia y cardinal de una unión disjunta. | $\{(0,0),(0,1)\} \simeq \{0,1\}$. |
| Hilbert | Fórmulas de aritmética de primer orden; axiomas de suma; reglas lógicas. | Instanciación universal, congruencia, transitividad y MP. |

## 7.2 ¿Qué se ha demostrado y qué no ha sido necesario?

En los dos primeros enfoques obtenemos resultados dentro de la teoría de conjuntos ZF, donde los naturales se han concretado como ordinales finitos. En el tercero, obtenemos una *derivación sintáctica* de una fórmula a partir de axiomas aritméticos y lógicos especificados: este es el sentido estrictamente formal de «teorema».

Ninguna de las tres pruebas necesita el axioma de elección. La prueba de tipo Hilbert tampoco invoca el esquema de inducción: bastan dos instancias de las ecuaciones recursivas de suma y las reglas de la igualdad. La inducción *sí* se ha utilizado anteriormente para establecer la coincidencia general de ambas sumas en $\omega$.

**Precisión histórica.** No atribuimos las ecuaciones (A0) y (AS) a una supuesta lista única de axiomas inventada por Hilbert. Son las ecuaciones usuales de la suma en la aritmética de Peano. Lo *hilbertiano* de la tercera presentación es la organización de la deducción como una sucesión de fórmulas justificadas por esquemas de axiomas y reglas formalizadas. Esta distinción evita confundir el programa de Hilbert con los axiomas estructurales de sus primeras obras.

## 7.3 Referencias breves

1. D. Hilbert y P. Bernays, *Grundlagen der Mathematik*, vol. I (1934) y vol. II (1939). Referencia histórica del programa de formalización.
2. W. Sieg, «Proof Theory», *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, revisión de 2024. https://plato.stanford.edu/entries/proof-theory/.
3. «The Ways of Hilbert's Axiomatics: Structural and Formal», capítulo de *The Prehistory of Mathematical Structuralism*, Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/41041/chapter/349348334.
4. H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2.ª ed., Academic Press, 2001. Para lógica de primer orden y sistemas deductivos axiomáticos.

$1 + 1 = 2$ □